

Nombre: Luis Antonio Cutzal Chalf

Carné: 201700841

Proceso ETL

Manual Técnico

Practica 1.

Ingeniero Fernando Jose Paz Gonzales.

Auxiliar Sergio Enrique Cubur.

Fecha de entrega.

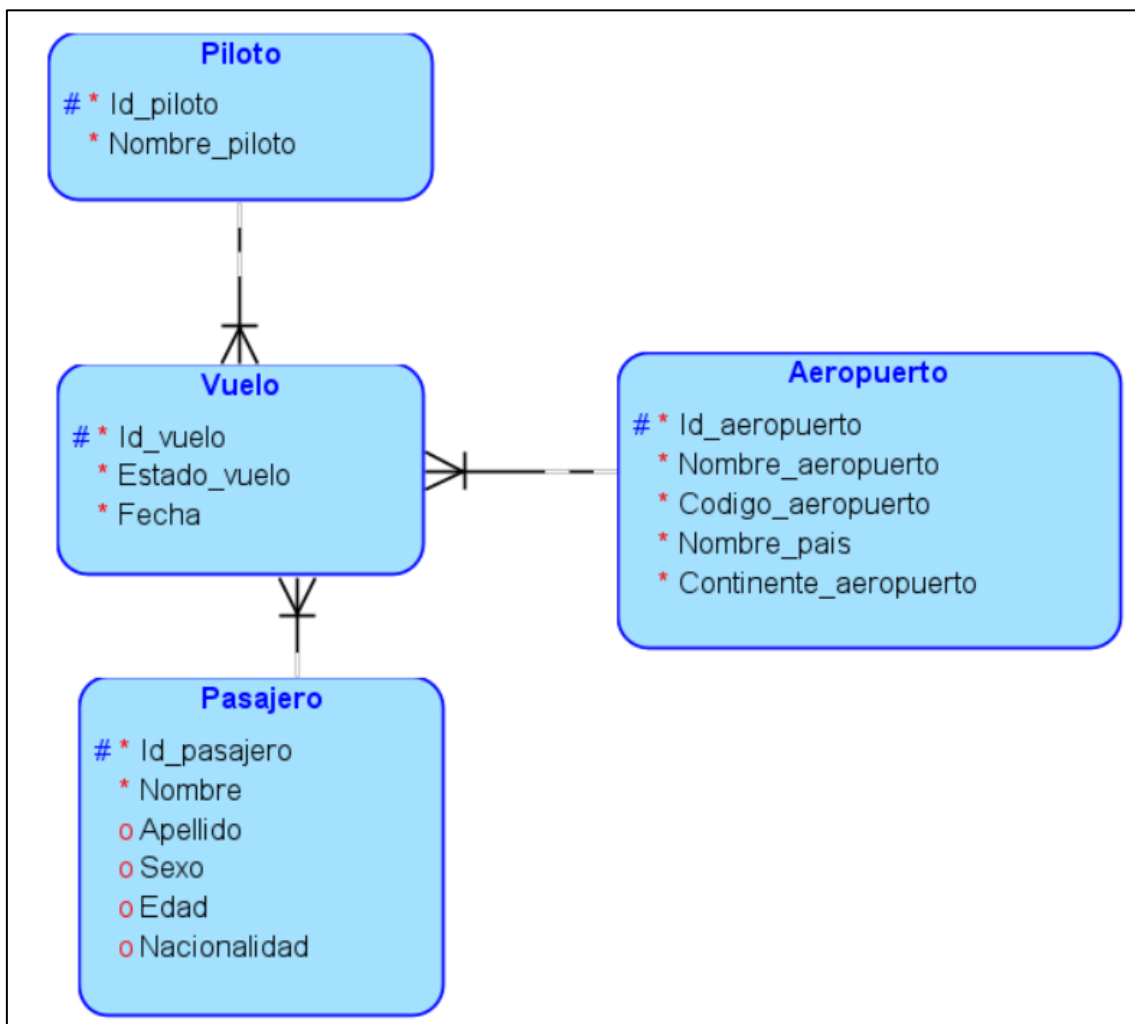
Descripción genera de la solución

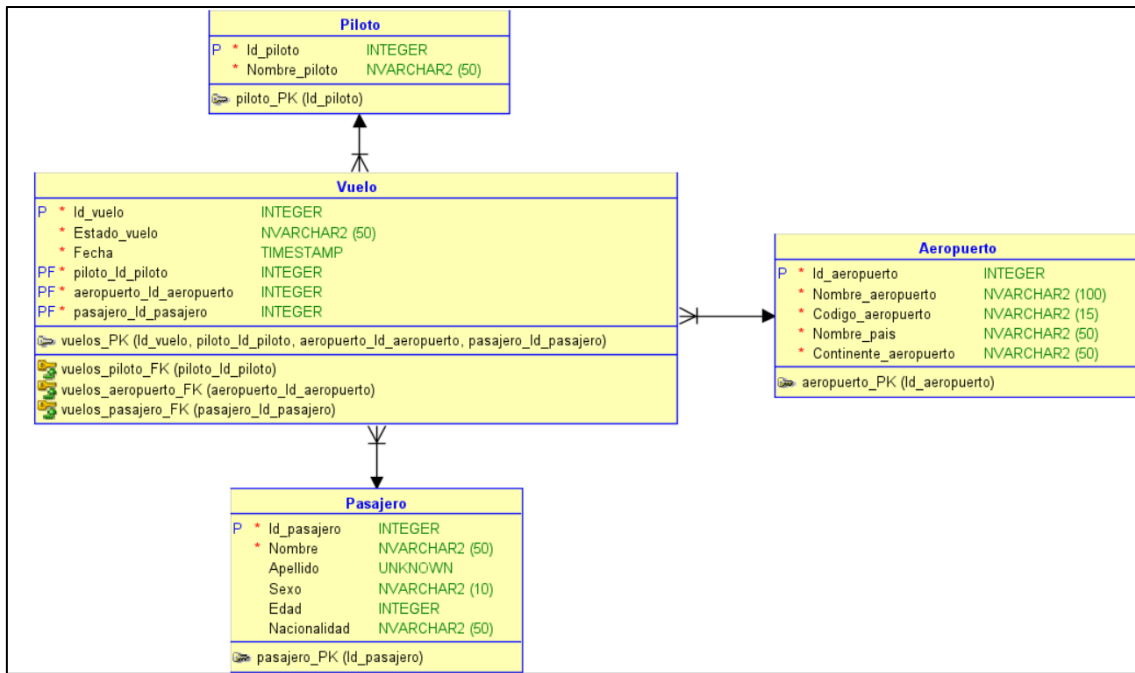
Según el enunciado, se creó un DataWhereHouse utilizando el archivo VuelosDataSet.csv. Se decidió implementar el modelo “Estrella” por su sencillez para la solución propuesta.

Uno de los factores decisivos a la hora de elegir el mejor modelo son las 10 consultas que se requieren en la práctica. Este modelo permite consultas rápidas y eficientes al proporcionar una estructura que minimiza la necesidad de realizar uniones complejas entre tablas. Esto es extremadamente importante para obtener resultados rápidos, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de datos como el archivo anterior.

Además, el modelo no necesita una normalización tan extensa y rigurosa como otros modelos. Su diseño desnormalizado simplifica el acceso a los datos y reduce la complejidad, proporcionando una solución más simple y manejable. Esta característica es una gran ventaja ya que le permite manejar las consultas necesarias de manera eficiente y efectiva.

A continuación, los diagramas realizados del modelo





Como se ve en el modelo, la tabla Vuelo es la tabla de hechos ya que es el centro de las consultas y reportes además de contener datos cuantitativos y datos claves del negocio para analizar, esta tabla tiene una llave primaria y varias llaves foráneas.

Las tablas Pasajero, Piloto y Aeropuerto son las tablas de dimensiones, estas tablas contienen información descriptiva como: nombres, ubicaciones, nacionalidades, etc., este tipo de tabla únicamente tiene llave primaria.

Diccionario de funciones/métodos.

Como lo especifica el enunciado de la práctica se utilizó el lenguaje de programación de alto nivel Python para la creación de la solución.

`def menu():` ofrece una interfaz amigable en la línea de comandos para que puedas gestionar tu base de datos y trabajar con datos. Con ella, puedes elegir entre diferentes opciones para crear o borrar modelos de base de datos, extraer datos de archivos, cargar información en tu base de datos y realizar consultas

`def menu_queries():` proporciona una interfaz de línea de comandos interactiva para ejecutar una serie de consultas de bases de datos. Permite a los usuarios elegir entre varias consultas y ejecutarlas.

`def crear_base_datos(nombre_bd):` Crea una nueva base de datos en SQL Server utilizando una conexión obtenida a través de `connect_to_sql_server`.

`def connect_to_database(nombre_bd):` establece una conexión con una base de datos específica en SQL Server utilizando autenticación de Windows. La conexión se realiza con la opción de autocommit activada

def connect_to_sql_server(): establece una conexión con un servidor SQL Server utilizando autenticación de Windows. La conexión se realiza con la opción de autocommit activada.

def clean_and_load_data(conexion): carga y limpia los datos que están en la tabla temporal creada en la función extract_information(file_path, conexion).

def extract_information(file_path, conexion): crea una tabla temporal la cual contiene los datos del archivo VuelosDataSet.csv aun sin cargar y limpiar.

def preprocess_csv(input_file_path, output_file_path): verifica si el documento analizado tiene comillas dobles, si las encuentra omite esa fila de datos.

def crearModelo(conexion): crea el modelo estrella antes mencionado en sql server.

def eliminar_base_de_datos(conexion, nombre_bd): elimina la base de datos.

def limpiar_modelo(conexion): elimina los datos que están en las tablas y después elimina las tablas.

Querys.py: contiene todas las consultas que se piden en el enunciado de la práctica.